

2026 XATUMCM 数学建模竞赛题目翻译

问题 A：紧急疏散清扫 (Emergency Evacuation Sweeps)

背景介绍

在火灾或燃气泄漏等紧急情况下，快速有序地疏散建筑物对于挽救生命至关重要。经过训练的应急响应人员 (Responders) 通常会在建筑物内进行“清扫” (Sweep)，从一个区域到另一个区域，从一个房间到另一个房间，以确保所有居住者都已安全撤离或正在向出口移动。这包括在可能的情况下对所有空间进行目视评估，以确认空间已空无一人，目标是确保不丢下任何一个人。这些清扫工作的效率和策略可能意味着安全与极度危险之间的差别。

多用途公共/私人空间清理组织 (XATU) 邀请您的团队设计一个数学模型，以优化多层建筑在紧急疏散期间的清扫策略。目标是在优先考虑居住者安全和响应人员效率的同时，确保在最短的时间内清空所有房间。建筑物在布局、楼层数、楼梯间位置、出口位置和占用模式上各不相同，而响应人员面临着要在信息有限的情况下迅速行动的压力。您的分析必须包含这些考量因素。

题目要求

1. 理解问题 清晰地识别出能够为您的模型提供信息的关键要素，包括但不限于：

- 用于确定房间是否“全员撤离 (All-clear)”的标准；响应者在房间里未发现人。
- 房间内的居住者或布局（例如：托儿所、办公室、仓库等不同用途是否有影响）；
- 所需响应人员的数量和专业类型；
- 在清扫策略中包含的冗余 (Redundancy) 数量和类型（如果有）；
- 紧急情况类型；
- 等等。

2. 建立建筑物清扫模型 考虑使用一个基本场景：两名消防员将清扫一栋单层办公楼，该建筑在相对的两侧有两个出口（如图1所示）。走廊两侧各主要有三个大小相似的房间，这些房间仅与中央走廊相连。

- 开发一个模型来模拟在火警期间响应人员如何高效地清扫该建筑物。
- 这两名消防员完成这次清扫需要多长时间？
- 在构建模型时，团队应考虑上述识别出的关键要素，如平面布局、响应人员数量、移动规则、清扫验证、可能存在的烟雾等。

(注：图1描述为中央是一条走廊，左右两端是出口 EXIT。走廊上方有3个办公室 OFFICE，下方有3个办公室 OFFICE。)

3. 应用您的模型 设计并分析至少两个额外的建筑物布局，并改变响应人员的数量。

- 对于额外的布局，您必须改变楼层数、每层的平面图以及房间的居住者类型。
- 对于每个场景，使用您的模型确定：
 - 检查房间的顺序（或清扫时的路径）；
 - 最佳的响应人员数量及其起始位置；
 - 完全清扫建筑物的最短时间。
- 确保您的建筑物布局能展示出您模型的价值。

4. 扩展模型并反思分析

- **a.** 扩展您的模型，纳入清扫过程和其他紧急情况（如火灾或燃气泄漏）中更现实的约束条件。您可以考虑的因素包括：
 - 通信延迟或故障；
 - 居住者对紧急情况的感知度（例如：无味的燃气泄漏、建筑物另一部分的紧急情况）；
 - 随时间变化的危险（例如：火势蔓延、能见度降低）；
 - 疏散过程中人员的动态移动；
 - 高风险区域的优先顺位（例如：实验室、托儿室）；
 - 响应人员数量少于最佳配置；
 - 非标准建筑物布局。
- **b.** 考虑增加技术手段（如传感器或楼宇自动化）如何影响您的模型。讨论您为上述考虑的建筑物布局推荐哪些技术。

5. 分享模型与结果 给当地紧急计划委员会（Local Emergency Planning Committee）写一封一到两页的信，提出切实可行的建议。这封信应包括：

- 基于您发现的**疏散清扫策略**。它应清楚地说明如何规划清扫工作和分配响应人员，以及在不牺牲安全的前提下确保冗余和速度的策略。
- 一套针对不同策略的**可执行建议**。这应基于具有不同平面布局 and 不同类型居住者的不同建筑类型。

提交要求

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页，应包括：

- 一页摘要表。
- 目录。
- 完整的解决方案。
- 给当地紧急计划委员会的一到两页的信。
- 参考文献列表。
- AI 工具使用报告（如果使用了 AI，此部分不计入 25 页限制）。

词汇表 (Glossary)

- **平面布局 (Floor Plan Layout):** 显示建筑物物理结构的图表，包括房间排列、连接走廊、楼梯间和指定出口。
 - **当地紧急计划委员会 (Local Emergency Planning Committee):** 该委员会制定并实施综合应急管理计划和活动，包括向组织和社区提供信息。
 - **居住者 (Occupants):** 清扫期间正在撤离建筑物的人员（例如：托儿室的儿童和老师，或办公楼的员工）。
 - **冗余 (Redundancy):** 覆盖范围或责任的故意重叠，以确保可靠性和完整性。在清扫行动中，冗余可能意味着指派多名响应人员或团队重新检查某些区域，或使用多种验证方法确认空间已清空。
 - **响应人员 (Responders):** 响应紧急情况并必须经常清扫建筑物的受训人员（例如：保安、消防员、警察、其他执法人员、紧急医疗技术人员等）。
 - **移动规则 (Rules of Movement):** 管理响应人员如何在环境中移动的一套操作程序。例如：响应人员必须在继续前进前检查/清理每个房间，或者对某些路径有限制（例如：紧急情况下不使用电梯）。
 - **清扫验证 (Sweep Verification):** 用于确认特定区域已被完全搜索和清理的过程。验证可能涉及目视确认、标记已清理房间、通信日志或数字跟踪系统，以防止重复或遗漏区域。
-
-

问题 B：大型体育赛事的环境影响 (Environmental Impact of Sport Mega-Events)

背景介绍

每年，超级碗（Super Bowl）都会聚集数百万人，从前往主办城市的球迷到全球各地的观众。这一事件产生了巨大的社会和经济价值，但也伴随着巨大的环境成本。由于航空旅行、酒店住宿、能源使用、食物消耗、废物产生以及大规模的广播运营，超级碗的环境足迹是巨大的。

随着我们对可持续性的日益关注，像超级碗这样的大型体育赛事（Sport Mega-Events）正在变得更加对环境负责。外部组织已经开发了模型和评分系统，基于能源使用、废物管理、交通和碳补偿等许多因素来评估这些大型活动的可持续性。虽然存在这些环境评分，并且有大量关于活动策划者为环保所做工作的数据，但可持续性很少成为决定何地举办活动或如何设计所需配套基础设施的关键驱动因素。这种脱节提供了一个机会，可以建立一个模型，使生态影响不仅仅是事后诸葛亮，而是规划和选址决策的核心驱动力。想象这样一个场景：主办城市的评估不仅基于其经济可行性和球迷容量，还基于其可再生能源潜力、现有基础设施效率和交通便利性。这样的模型将使组委会能够以可衡量的方式平衡绩效、成本和可持续性。

“让体育运动对地球产生积极影响咨询组织” (XATU) 聘请您的团队作为可持续性顾问，评估并减少大型体育赛事的环境足迹。目标是了解这些赛事的生态影响，并探索活动规划的变革如何能带来改变。

题目要求

1. 理解问题 以美国新奥尔良举办的第59届超级碗（Super Bowl LIX）为基准，调查举办大型体育赛事的环境影响。

- 确定影响该赛事可持续性的领域，如能源消耗、水资源使用、废物产生、温室气体排放或其他环境影响。这些领域可以在现有的对超级碗 LIX 环境影响进行评分的指标中找到。
- 讨论使用这些指标如何帮助您的团队了解该赛事的真实环境足迹。
- 考虑这些影响在其他地点可能有何不同。讨论基于活动地点（考虑气候、地理、交通基础设施、当地能源结构或其他当地环境问题等因素），环境影响可能发生怎样的变化。

2. 建立您的模型 创建一个完全基于环境问题来决定下一届超级碗举办地点的模型。

- 在构建模型时，团队应考虑是什么驱动了环境影响，以及特定地点的特征如何产生差异。
- 请记住，您的模型可以是定性的，也可以是定量的。

3. 应用您的模型 确定哪个城市应该主办 2029 年的超级碗（目前尚未确定的下一年份）。

- **a.** 以前共有 19 个美国城市举办过超级碗。自从国家橄榄球联盟 (NFL) 开始正式整合可持续性指标和环境影响评估以来，只有英格尔伍德（加利福尼亚州）、格伦代尔（亚利桑那州）、拉斯维加斯（内华达州）和新奥尔良（路易斯安那州）举办过，且圣克拉拉（加利福尼亚州）、英格尔伍德（加利福尼亚州）和亚特兰大（佐治亚州）计划在未来举办。
 - 在这些已经举办过的城市中，确定谁应该再次主办。
 - 将您的模型应用于一组美国境内的潜在主办城市，并确定哪个是最环境可持续的选择。
- **b.** 关于尚未举办过超级碗的城市的数据较难找到。考虑三个拥有 NFL 球队且从未举办过超级碗的潜在城市。
 - 应用您的模型确定哪个是最环境可持续的选择。

4. 扩展模型并反思分析

- **a.** 扩展您的模型以考虑其他类型的大型体育赛事。修改您的模型以捕捉影响以下赛事地点的可持续性因素：
 - **单项体育锦标赛**（如任何体育项目的世界杯、美洲杯、一级方程式大奖赛、英国公开赛等）；
或者
 - **多项体育综合赛事**（如奥运会、英联邦运动会、“不可征服”运动会、世界运动会等）。
- **b.** 将您扩展后的模型应用于上述其中一项大型体育赛事，并推荐一个合适的主办地点。通过解释您的模型如何支持您的结论并反映该更广泛赛事的独特可持续性挑战来论证您的选择。
- **c.** 考虑基础设施投资、能源来源、交通方式的变化如何影响那些希望在未来申办大型体育赛事的城市。确定可以帮助城市在短期内最小化环境影响，同时保持经济和后勤可行性的策略，并因其高可持续性得分而影响其作为主办城市的长期吸引力。
- **d.** 讨论影响像超级碗这样的单场大型体育赛事与更大的多场馆或多项体育比赛相比，影响可持续性的最大环境因素是什么。

5. 分享模型与结果 给 NFL 写一封一到两页的信，推荐您选择的 2029 年超级碗主办城市。在信中，通过强调与您的提议相关的环境优势，说服该组织接受您的选择。具体说明为何您的首选脱颖而出，以及它如何与可持续性目标保持一致。

提交要求

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页，应包括：

- 一页摘要表。
- 目录。
- 完整的解决方案。
- 给 NFL 的关于主办城市的一到两页的信。
- 参考文献列表。
- AI 工具使用报告（如果使用了 AI，此部分不计入 25 页限制）。

词汇表 (Glossary)

- **大型体育赛事 (Sport mega-events):** 用于描述具有重大经济、社会和环境影响的大规模、高知名度体育赛事的统称。其他使用的术语包括 sporting mega-events, mega sporting events 或 large-scale sporting events。
- **组委会 (Organizing committee):** 负责赛事整体管理的特定活动组织。这包括后勤、基础设施、利益相关者协调和额外规划。它在授予主办权的体育联合会的监督下，并与当地政府和赞助商合作运作。
- **单项体育锦标赛 (Single-sport championship tournament):** 专注于一项运动的竞技体育赛事，旨在通过一系列结构化的比赛或游戏确定冠军。
- **多项体育综合赛事 (Multi-sport competition):** 一种有组织的活动，以不同场馆举行的多种不同体育项目的比赛为特色，通常持续数天，涉及来自不同地区或国家的运动员。